

Компьютерная геометрия

Векторная алгебра трехмерного пространства

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

В компьютерной геометрии основными являются следующие пространства

- ✓ Двумерная евклидова плоскость $\mathbb{R}^2$ для двумерной графики.
- ✓ Евклидово пространство $\mathbb{R}^3$ для трехмерной графики.
- ✓ Пространство $\mathbb{R}^4$, как модель проективного пространства.

В основном мы будем работать с $\mathbb{R}^3$. Все формулы легко переносятся на случай плоскости. Будем использовать базисные векторы $\mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_y$ и $\mathbf{e}_z$. Записывать векторы в виде столбца:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z.$$

Координаты точки $P = (x, y, z)$ определяются ее радиус-вектором $\mathbf{p} = (x, y, z)^T$. Будем различать точку и ее радиус вектор.

Длина вектора (евклидова норма) в $\mathbb{R}^3$:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Угол между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$:

$$\cos \theta = \cos \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}.$$

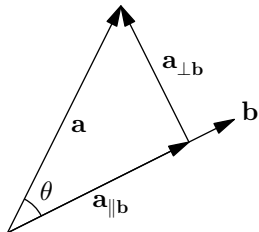
$$-1 \leq \cos \theta \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Проекция и отклонение вектора 1

Вектор $\mathbf{a}$ относительно вектора $\mathbf{b}$ можно разложить на сумму двух векторов:

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}} + \mathbf{a}_{\perp \mathbf{b}}.$$

- ✓ $\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}}$ — **проекция** вектора $\mathbf{a}$ на вектор $\mathbf{b}$, коллинеарна вектору $\mathbf{b}$;
- ✓ $\mathbf{a}_{\perp \mathbf{b}}$ — **отклонение** от вектора $\mathbf{a}$, ортогонально вектору $\mathbf{b}$.



Треугольник, построенный на векторах $\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}}$ и $\mathbf{a}_{\perp \mathbf{b}}$ — прямоугольный, следовательно длину $\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}}$ можно вычислить через косинус угла θ :

$$\|\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}}\| = \|\mathbf{a}\| \cos \theta = \|\mathbf{a}\| \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{b}\|},$$

а его направление совпадает с нормированным вектором $\mathbf{b}$, следовательно:

$$\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{b}\|} \frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{b}, \mathbf{b})} \mathbf{b} \Rightarrow \boxed{\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}} = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{b}, \mathbf{b})} \mathbf{b}} \quad (1)$$

Отклонение в общем случае вычисляется как разность исходного вектора с его проекцией:

$$\mathbf{a}_{\perp \mathbf{b}} = \mathbf{a} - \mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}} = \mathbf{a} - \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{(\mathbf{b}, \mathbf{b})} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a}(\mathbf{b}, \mathbf{b}) - (\mathbf{a}, \mathbf{b})\mathbf{b}}{(\mathbf{b}, \mathbf{b})} = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{a} \times \mathbf{b}}{(\mathbf{b}, \mathbf{b})}. \quad (2)$$

Последнее равенство работает только для трехмерного случая (о векторном произведении см. далее).

Для трехмерного случая проекцию можно вычислить с помощью матричного умножения:

$$\mathbf{a}_{\parallel \mathbf{b}} = \frac{1}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b} \mathbf{b}^T \mathbf{a},$$

где выражение $\mathbf{b} \mathbf{b}^T$ разворачивается в матрицу:

$$\mathbf{b} \mathbf{b}^T = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_x & b_y & b_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_x b_x & b_x b_y & b_x b_z \\ b_y b_x & b_y b_y & b_y b_z \\ b_z b_x & b_z b_y & b_z b_z \end{bmatrix}$$

Матричное представление бывает полезно при выводе некоторых формул.

На вычислении проекции и отклонения векторов относительно друг друга основан процесс **ортогонализации по Граму–Шмидту**. Суть процесса:

- ✓ дан набор векторов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$;
- ✓ необходимо получить из него набор *ортогональных* векторов $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$;
- ✓ процесс получения такого набора сводится к следующим вычислениям:

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1,$$

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_{2\parallel\mathbf{b}_1},$$

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \mathbf{a}_{3\parallel\mathbf{b}_1} - \mathbf{a}_{3\parallel\mathbf{b}_2},$$

...

$$\mathbf{b}_n = \mathbf{a}_n - \sum_{i=1}^{n-1} \mathbf{a}_{n\parallel\mathbf{b}_i}.$$

Суть формул сводится к следующим пунктам.

- ✓ В качестве первого вектора выбираем $\mathbf{a}_1$.
- ✓ Для построения второго вектора убираем из вектора $\mathbf{a}_2$ компоненту, коллинеарную $\mathbf{b}_1$ и остается только часть, ортогональная $\mathbf{b}_1$.
- ✓ Для построения третьего вектора убираем из вектора $\mathbf{a}_3$ сразу две компоненты: одну коллинеарную $\mathbf{b}_1$ и вторую, коллинеарную $\mathbf{b}_2$.
- ✓ Таким же образом продолжаем процесс, убирая все коллинеарные компоненты предыдущих векторов, с каждым шагом на одну больше.

По окончании процесса, каждый из получившихся векторов $\mathbf{b}_i$ можно нормировать $\mathbf{e}_i = \mathbf{b}_i / \|\mathbf{b}_i\|$, $i = 1, \dots, n$ для получения не просто ортогонального, но ортонормированного набора векторов $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$.

Приложение

Процедура Грама–Шмидта используется в компьютерной графике для устранения погрешностей вычислений, чтобы ортогональные векторы оставались ортогональными.

Рассмотрим два базиса $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ и $\langle \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n \rangle$ линейного пространства L называются и линейный оператор A , который переводит один базис в другой:

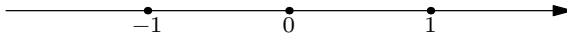
$$(\mathbf{e}'_1 \quad \dots \quad \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n) A$$

В зависимости от знака определителя матрицы оператора A все возможные базисы в L относительно заданного базиса $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ распадаются на два класса.

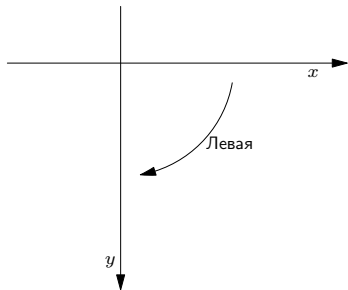
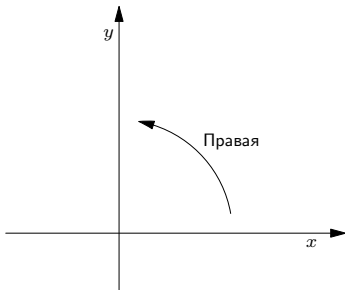
1. $\det A > 0$ — **одноименные** базисы, ориентация пространства сохраняется.
2. $\det A < 0$ — **разноименные** базисы, ориентация пространства не сохраняется.

Положительная (правая) и отрицательная (левая) ориентации

Положительный или **правый** базис (система координат) — некоторый выбранный эталонный базис. Разноименный с ним базис — **отрицательный** или **левый**.

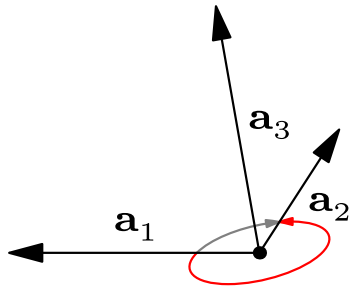
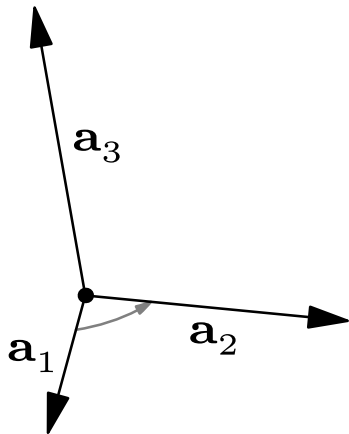


1. На прямой ориентация задается путем выделения положительного направления слева на право.
2. На двумерной плоскости базис будет правым, если первый вектор базиса можно совместить со вторым с помощью вращением против часовой стрелки, причем направление векторов будет совпадать.



Рассмотрим подробно трехмерный случай, как крайне важный для приложений. Вводят понятие **правой** или **левой** ориентации для упорядоченной тройки произвольных векторов $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$. Можно указать три эквивалентных способа определения ориентации. [1]

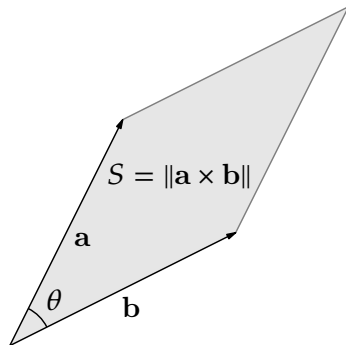
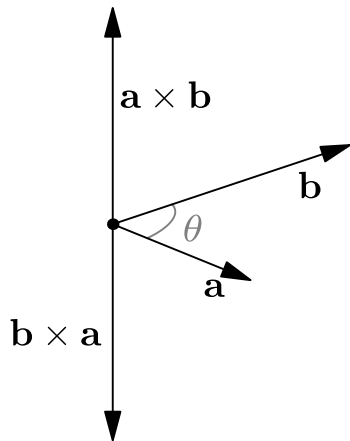
1. Если, будучи приведены к общему началу, векторы располагаются так, как могут быть расположены соответственно большой, несогнутый указательный и средний палец правой руки, то тройка имеет правую ориентацию. Если то же самое можно сделать с помощью левой руки, то ориентация тройки левая.
2. Если после приведения к общему началу вектор $\mathbf{c}$ располагается по ту сторону плоскости, определяемой векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, откуда кратчайший поворот от $\mathbf{a}$ к $\mathbf{b}$ кажется совершающимся против часовой стрелки, то тройка также будет правой. Если же поворот совершается по часовой стрелке, то тройка левая.
3. Если находясь внутри телесного угла, образованного приведенными к общему началу векторами $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ поворот от $\mathbf{a}$ к $\mathbf{b}$ и от него к $\mathbf{c}$ осуществляется против часовой стрелки, то трока правая, если по часовой, то левая.



Векторным произведением [4, с. 75] векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ из $\mathbb{R}^3$ называется такой вектор $\mathbf{c}$, который обладает следующими свойствами:

1. $\|\mathbf{c}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$, где $\angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ — величина угла между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$;
2. $(\mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{b}) = 0$, что означает что вектор $\mathbf{c}$ ортогонален векторам $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$;
3. Вектор $\mathbf{c}$ выбирается так, чтобы упорядоченная тройка векторов $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$ была положительная.

Для обозначения векторного произведения, используют или квадратные скобки $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ или символ косого креста $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Из-за такого обозначения в англоязычных источниках закрепилось название **cross product**.



Свойства векторного произведения

- ① $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \neq \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ — неассоциативность.
- ② $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ или $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ — кососимметричность или антикоммутативность.
- ③ $\mathbf{a} \times \alpha \mathbf{b} = \alpha \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ — ассоциативность умножения на скаляр.
- ④ $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$ — дистрибутивность по сложению.
- ⑤ $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$ — тождество Якоби.
- ⑥ $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a}, \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ и $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{b}(\mathbf{c}, \mathbf{a}) - \mathbf{a}(\mathbf{b}, \mathbf{c})$ — двойное векторное произведение.
- ⑦ $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = (\mathbf{a}, \mathbf{a})(\mathbf{b}, \mathbf{b}) - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2$ — тождество Лагранжа.
- ⑧ $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c})(\mathbf{b}, \mathbf{d}) - (\mathbf{a}, \mathbf{d})(\mathbf{b}, \mathbf{c})$
- ⑨ $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c})$.

Заметим, что тождеством Лагранжа называют также и свойство ⑥. В русском языке для запоминания этой формулы используют mnemonic правило «БАЦ минус ЦАБ», а в английском «BACk of the CAB». Обратите внимание на важность скобок в формуле ⑥ — это следствие **неассоциативности** векторного произведения.

Вычисление компонент при ортонормированном базисе

Формулу для вычисления компонент $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ можно записать с помощью определителя:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a^1 & a^2 & a^3 \\ b^1 & b^2 & b^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & a^1 & b^1 \\ \mathbf{e}_2 & a^2 & b^2 \\ \mathbf{e}_3 & a^3 & b^3 \end{vmatrix}$$

Также бывает полезна формула, представляющая векторное произведение в виде матричного произведения кососимметричной матрицы специального вида на вектор $\mathbf{a}$ или $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 & -a^3 & a^2 \\ a^3 & 0 & -a^1 \\ -a^2 & a^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^1 \\ b^2 \\ b^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b^3 & -b^2 \\ -b^3 & 0 & b^1 \\ b^2 & -b^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ a^3 \end{pmatrix}$$

Для кососимметричной матрицы, получаемой из вектора $\mathbf{a}$ иногда вводят отдельное обозначение:

$$[\mathbf{a}]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -a^3 & a^2 \\ a^3 & 0 & -a^1 \\ -a^2 & a^1 & 0 \end{pmatrix}$$

Такое представление может быть полезно как в вычислительном плане, так и для упрощения доказательства некоторых формул.

Признак коллинеарности двух векторов

Если два вектора коллинеарны, то $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$, так как векторы по определению лежат на одной прямой, поэтому угол между ними равен или 0 или $\pi/2$, следовательно $\sin 0 = \sin \pi = 0$.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & a_x & b_x \\ \mathbf{e}_y & a_y & b_y \\ \mathbf{e}_z & a_z & b_z \end{vmatrix} = \mathbf{e}_x \begin{vmatrix} a_y & b_y \\ a_z & b_z \end{vmatrix} + \mathbf{e}_y \begin{vmatrix} a_z & b_z \\ a_x & b_x \end{vmatrix} + \mathbf{e}_z \begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_y & b_y \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\begin{aligned} a_y b_z - a_z b_y &= 0, \\ \begin{vmatrix} a_y & b_y \\ a_z & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_z & b_z \\ a_x & b_x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_y & b_y \end{vmatrix} = 0 &\Rightarrow a_z b_x - a_x b_z = 0, \\ a_x b_y - a_y b_x &= 0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}. \quad (3)$$

Последнее отношение можно получить также из того факта, что коллинеарность векторов равносильна линейной зависимости двух векторов: $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, где $\lambda \in \mathbb{R}$.

Вычисление присоединенной матрицы с помощью векторного произведения 1

Для матрицы A размерности 3×3 можно использовать векторное произведением столбцов или строк для вычисления присоединенной матрицы $A^\vee$ [2]. Для этого запишем матрицу A в виде векторов-столбцов:

$$A = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] \quad \text{где} \quad \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_1^2 \\ a_1^3 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} a_2^1 \\ a_2^2 \\ a_2^3 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} a_3^1 \\ a_3^2 \\ a_3^3 \end{bmatrix}$$

Вычислим все алгебраические дополнения матрицы A :

$$\begin{aligned} A_1^1 &= (-1)^2 \begin{vmatrix} a_2^2 & a_3^2 \\ a_2^3 & a_3^3 \end{vmatrix} = a_2^2 a_3^3 - a_2^3 a_3^2, & A_2^1 &= (-1)^3 \begin{vmatrix} a_1^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_3^3 \end{vmatrix} = a_1^3 a_3^2 - a_1^2 a_3^3, & A_3^1 &= (-1)^4 \begin{vmatrix} a_1^2 & a_2^2 \\ a_1^3 & a_2^3 \end{vmatrix} = a_1^2 a_2^3 - a_1^3 a_2^2, \\ A_1^2 &= (-1)^3 \begin{vmatrix} a_2^1 & a_3^1 \\ a_2^3 & a_3^3 \end{vmatrix} = a_2^3 a_3^1 - a_2^1 a_3^3, & A_2^2 &= (-1)^4 \begin{vmatrix} a_1^1 & a_3^1 \\ a_1^3 & a_3^3 \end{vmatrix} = a_1^1 a_3^3 - a_1^3 a_3^1, & A_3^2 &= (-1)^5 \begin{vmatrix} a_1^1 & a_2^1 \\ a_1^3 & a_2^3 \end{vmatrix} = a_1^3 a_2^1 - a_1^1 a_2^3, \\ A_1^3 &= (-1)^4 \begin{vmatrix} a_2^1 & a_3^1 \\ a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix} = a_2^1 a_3^2 - a_2^2 a_3^1, & A_2^3 &= (-1)^5 \begin{vmatrix} a_1^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_3^2 \end{vmatrix} = a_1^2 a_3^1 - a_1^1 a_3^2, & A_3^3 &= (-1)^6 \begin{vmatrix} a_1^1 & a_2^1 \\ a_1^2 & a_2^2 \end{vmatrix} = a_1^1 a_2^2 - a_1^2 a_2^1. \end{aligned}$$

Вычисление присоединенной матрицы с помощью векторного произведения 2

Далее, вычислим векторные произведения векторов $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ и $\mathbf{a}_3$ и запишем их через алгебраические дополнения:

$$\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (a_1^2 a_2^3 - a_1^3 a_2^2, a_1^3 a_2^1 - a_1^1 a_2^3, a_1^1 a_2^2 - a_1^2 a_2^1) = (A_3^1, A_3^2, A_3^3),$$

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = (a_2^2 a_3^3 - a_2^3 a_3^2, a_2^3 a_3^1 - a_2^1 a_3^3, a_2^1 a_3^2 - a_2^2 a_3^1) = (A_1^1, A_1^2, A_1^3),$$

$$\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 = (a_3^2 a_1^3 - a_3^3 a_1^2, a_3^3 a_1^1 - a_3^1 a_1^3, a_3^1 a_1^2 - a_3^2 a_1^1) = (A_2^1, A_2^2, A_2^3).$$

Известно [2, с. 121], что присоединенная матрица вычисляется следующим образом:

$$A^\vee = \begin{bmatrix} A_1^1 & A_2^1 & A_3^1 \\ A_1^2 & A_2^2 & A_3^2 \\ A_1^3 & A_2^3 & A_3^3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_1^1 & A_2^1 & A_3^1 \\ A_1^2 & A_2^2 & A_3^2 \\ A_1^3 & A_2^3 & A_3^3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^\vee = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \end{bmatrix}$$

Аналогичную формулу можно получить и для строк матрицы A :

$$A = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \mathbf{a}^2 \\ \mathbf{a}^3 \end{bmatrix} \quad \text{где} \quad \begin{aligned} \mathbf{a}^1 &= [a_1^1 & a_2^1 & a_3^1], \\ \mathbf{a}^2 &= [a_1^2 & a_2^2 & a_3^2], \\ \mathbf{a}^3 &= [a_1^3 & a_2^3 & a_3^3]. \end{aligned}$$

$$\mathbf{a}^1 \times \mathbf{a}^2 = (A_1^3, A_2^3, A_3^3), \quad \mathbf{a}^2 \times \mathbf{a}^3 = (A_1^1, A_2^1, A_3^1), \quad \mathbf{a}^3 \times \mathbf{a}^1 = (A_1^2, A_2^2, A_3^2).$$

$$A^\vee = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^2 \times \mathbf{a}^3 & \mathbf{a}^3 \times \mathbf{a}^1 & \mathbf{a}^1 \times \mathbf{a}^2 \end{bmatrix}.$$

Окончательно запишем:

$$A^\vee = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}^2 \times \mathbf{a}^3 & \mathbf{a}^3 \times \mathbf{a}^1 & \mathbf{a}^1 \times \mathbf{a}^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Линейное преобразование векторного произведения 1

Рассмотрим как преобразуется векторное произведение векторов $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ при действии на них линейного преобразования с матрицей A . Запишем матрицу A следующим образом:

$$A = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] \quad \mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_i^1 \\ a_i^2 \\ a_i^3 \end{bmatrix} \quad i = 1, 2, 3.$$

тогда действие A на векторы $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ запишется как:

$$A\mathbf{u} = u^1\mathbf{a}_1 + u^2\mathbf{a}_2 + u^3\mathbf{a}_3, \quad A\mathbf{v} = v^1\mathbf{a}_1 + v^2\mathbf{a}_2 + v^3\mathbf{a}_3.$$

Найдем векторное произведение $A\mathbf{u} \times A\mathbf{v}$ раскрывая скобки и используя свойство кососимметричности.

$$\begin{aligned} A\mathbf{u} \times A\mathbf{v} &= (u^1\mathbf{a}_1 + u^2\mathbf{a}_2 + u^3\mathbf{a}_3) \times (v^1\mathbf{a}_1 + v^2\mathbf{a}_2 + v^3\mathbf{a}_3) = u^1v^2\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 + u^1v^3\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3 + u^2v^1\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1 + \\ &+ u^2v^3\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 + u^3v^1\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 + u^3v^2\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_2 = (u^1v^2 - u^2v^1)\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 + (u^3v^1 - u^1v^3)\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 + (u^2v^3 - u^3v^2)\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \end{aligned}$$

В результате получим выражение через компоненты исходного векторного произведения $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$:

$$A\mathbf{u} \times A\mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v})_3 \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 + (\mathbf{u} \times \mathbf{v})_2 \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 + (\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1 \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3.$$

Рассматривая векторное произведение $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ как вектор-строку, а $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3$, $\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2$ согласно (4), как строки матрицы $A^\vee$, можем записать матричное выражение:

$$A\mathbf{u} \times A\mathbf{v} = [(\mathbf{u} \times \mathbf{v})_3, (\mathbf{u} \times \mathbf{v})_2, (\mathbf{u} \times \mathbf{v})_1] \begin{bmatrix} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \end{bmatrix} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v})^T A^\vee$$

Смешанным произведением $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и $\mathbf{c}$ из $\mathbb{R}^3$ называется скалярное произведение вектора $\mathbf{a}$ на векторное произведение $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

Также иногда используют термины тройное произведение или тройное скалярное произведение. В англоязычной литературе — **triple product**.

Величина $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ сама по себе не обязательно положительна и носит название **ориентированного объема**.

- Смешанное произведение принимает положительные значения для правых троек векторов: $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$, $(\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a})$ и $(\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$, которые получаются циклической круговой перестановкой сомножителей.
- Отрицательные значения для левых троек векторов: $(\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b})$, $(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c})$ и $(\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a})$.

Перечислим основные свойства смешанного произведения.

- ① $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = -(\mathbf{a}, \mathbf{c}, \mathbf{b}) = -(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = -(\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a})$.
- ② $(\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c})$ — правило «выталкивания» [3, с. 14].
- ③ Для двух коллинеарных векторов смешанное произведение с любым третьим вектором равно нулю.
- ④ Для любых компланарных векторов смешанное произведение равно нулю.

Смешанное произведение в правой декартовой системе координат (в ортонормированном базисе) равно определителю матрицы, составленной из векторов:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a^1 & b^1 & c^1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$$

Вычисление обратной матрицы 3×3

Выше мы вычислили присоединенную матрицу $A^\vee$. Используя смешанное произведение столбцов матрицы можно записать формулу для вычисления обратной матрицы через векторное и смешанное произведения.

$$A = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] \quad \mathbf{a}_i = \begin{bmatrix} a_i^1 \\ a_i^2 \\ a_i^3 \end{bmatrix} \quad i = 1, 2, 3.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^\vee = \frac{1}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 \end{bmatrix}$$

1. Ильин В. А., Поздняк Э. Г. — **Аналитическая геометрия.** /. — Под ред. С. А. Широкова. — Москва : Наука, 1981. — 232 с. — (Курс высшей математики и математической физики).
2. Кострикин А. И. Введение в алгебру. В 3 т. Т. 1. — **Основы алгебры.** — Москва : МЦНМО, 2009. — 272 с. — ISBN 9785940574538.
3. Степанов С. С. — **Векторы, тензоры и формы : инструкция по применению.** — Москва : ЛЕНАНД, 2019. — 256 с. — ISBN 9785971066910. — URL: http://synset.com/pdf/steps_vec.pdf.
4. Федорчук В. В. — **Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.** /. — Под ред. Л. А. Николова. — Москва : Издательство Московского университета, 1990. — 328 с. — ISBN 521100941X.